

User Guide

Pima Diabetes Prediction System Kullanım Kılavuzu

1. Sistem Hakkında

Bu uygulama kullanıcının sağlık bilgilerini kullanarak diyabet risk tahmini yapan yapay zeka tabanlı bir karar destek sistemidir.

Kullanılan model:

Optimize edilmiş Logistic Regression Modeli

2. Sistemin Çalıştırılması

Terminal açılır.

streamlit run app.py veya python app.py

komutu çalıştırılır.

Tarayıcıda açılan arayüz üzerinden tahmin işlemi yapılır.

3. Kullanıcı Girdileri

Kullanıcı aşağıdaki bilgileri sisteme girer:

- Pregnancies
- Glucose
- BloodPressure
- SkinThickness
- Insulin
- BMI
- DiabetesPedigreeFunction
- Age

4. Tahmin İşlemi

"Tahmin Et" butonuna basıldığında:

1. Girilen veriler ölçeklendirilir.
2. Eğitilmiş model verileri işler.
3. Diyabet riski hesaplanır.
4. Sonuç ekranda gösterilir.

5. Sonuçların Yorumlanması

0-Diyabet Riski Yok

Model kullanıcının verilerini sağlıklı sınıfta değerlendirmiştir.

1 -Diyabet Riski Var

Model kullanıcının verilerini diyabet sınıfında değerlendirmiştir.

Bu sonuç yalnızca karar destek amacı taşımaktadır ve kesin tıbbi teşhis yerine geçmez.

6. Sistem Gereksinimleri

- Python 3.9+
- Pandas
- NumPy
- Scikit-Learn
- Streamlit
- Joblib

7. Sürdürülebilirlik Planı

Bu proje kapsamında geliştirilen diyabet tahmin modeli, yalnızca akademik bir çalışma olarak değil, gelecekte geliştirilebilir ve genişletilebilir bir yapay zeka sistemi olarak tasarlanmıştır. Modelin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki stratejiler belirlenmiştir:

7.1 Model Güncellenebilirliği

Yeni veri elde edildikçe modelin yeniden eğitilmesi planlanmaktadır. Böylece model, zamanla değişen sağlık verisi dağılımlarına uyum sağlayarak doğruluk performansını koruyabilecektir. Eğitim süreci pipeline haline getirilerek otomatikleştirilmeye uygundur.

7.2 Veri Genişletme

Model şu anda Pima Indians Diabetes veri seti ile eğitilmiştir. Gelecekte farklı hastanelerden veya açık sağlık veri kaynaklarından alınacak ek veriler ile veri setinin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu durum modelin genelleme kabiliyetini artıracaktır.

7.3 Model İyileştirme

Performans artırımı için farklı makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları (örneğin ensemble yöntemler, derin sinir ağları veya boosting teknikleri) ilerleyen aşamalarda entegre edilebilir. Ayrıca hiperparametre optimizasyon süreçleri düzenli olarak tekrar uygulanabilir.

7.4 Sistem Entegrasyonu

Geliştirilen model, Flask veya Streamlit tabanlı bir arayüz ile gerçek zamanlı çalışmaktadır. Gelecekte bu sistemin hastane bilgi yönetim sistemlerine (HIS) veya mobil uygulamalara entegre edilmesi planlanmaktadır.

7.5 Açıklanabilirlik ve Güvenilirlik

Sağlık alanında kullanım nedeniyle modelin açıklanabilir yapısı korunacaktır. Logistic Regression katsayıları düzenli olarak analiz edilerek hangi değişkenlerin karar sürecini etkilediği takip edilecektir. Bu sayede hem kullanıcı hem de sağlık uzmanları için güvenilir bir karar destek sistemi sağlanacaktır.

Dipnot:

Bu uygulama eğitim ve araştırma amaçlı geliştirilmiştir. Üretilen tahminler tıbbi tanı niteliği taşımaz. Kesin teşhis ve tedavi için uzman hekime başvurulmalıdır.